

PCMx 管道防腐层腐蚀检测项目详细说明书（基于 Tx- 150PCM 发射机）

（适配 Python 仿真 + 三界面 GUI）

一、项目总览

1.1 项目名称

基于 PCMx（Tx- 150PCM 发射机）的埋地钢质管道防腐层破损自动化检测与定位仿真系统

1.2 检测对象

- 管道类型：埋地钢质管道
- 总长：900m
- 形态：Z 型三段，每段 300m
- 破损：2 ~ 4 个随机破损点
- 工况：含直线段、拐点、可选分支

1.3 项目目标

1. 自动定位管道中心线、埋深、走向
2. 自动识别电流异常衰减区（防腐层破损）
3. 自动切换 ACCA 宏观检测 / ACVG 精准检测
4. 自动区分：破损点 / 管道拐点 / 管道分支
5. 输出定位结果、检测报表、实时曲线、2D 仿真动画

1.4 执行标准

- GB/T 21448- 2017 《埋地钢质管道防腐层检测技术标准》
- 交流地电位梯度法（ACVG）作业规范
- PCMx / Tx- 150PCM 官方手册操作规程

1.5 硬件型号（固定，便于编码）

- 发射机：**Tx- 150PCM（150W，3A 恒流）**
 - 接收机：**PCMx 定位仪（带磁力计脚、内置 GPS）**
 - 附件：**A 字架（0.5m 针距）** 远离发射机的针脚为绿色，接近发射机的针脚为红色
 - 模式：**ELCD（电流方向模式）**
-

二、系统架构与三界面设计（编码核心）

本仿真系统采用 三界面独立布局 + 后台线程计算，低耦合、易编码、易扩展。

2.1 界面 1：参数配置面板（默认值可编辑）

功能：统一输入所有仿真参数，内置默认值，支持修改与合法性校验。

2.1.1 管道参数

- 管道总长度：900 m（默认）
- 分段：3 段，每段 300 m
- 拐点数量：2 个
- 破损点数量：2~4 个（默认 3）
- 破损点位置：随机 / 自定义
- 管道埋深：0.8~2.0 m（默认 1.2 m）
- 管道半径：0.15 m

2.1.2 发射机 Tx- 150PCM 参数

- 工作模式：**ELCD**（默认，不可改）
- 输出电流：**0.3 A**（默认，可选：0.1/0.3/0.6/1/2/3 A）
- 频率组合：4Hz + 8Hz + 128Hz（50Hz 电网）

- 接地距离：≥15 m
- 输出电压限制：100 V（硬件保护）

2.1.3 检测参数

- 初始定位半径 1：20 m
- 初始定位半径 2：30 m
- 宏观检测步长：0.05 m
- 记录间隔：5 m
- 异常判定衰减率：≥30%
- A 字架针距：0.5 m
- 定位精度要求：≤0.5 m

2.1.4 环境参数

- 土壤电阻率：50 ~ 500 $\Omega \cdot m$ （默认 150）
- 电流衰减系数 α ：自动计算 / 手动输入
- GPS 误差：±0.5 m（仿真噪声）

2.1.5 界面控件

- 输入框：数值输入、范围限制
- 下拉框：模式选择、电流档位
- 按钮：开始仿真 / 暂停 / 重置 / 导出数据
- 提示栏：参数合法性、设备状态

2.2 界面 2：2D 仿真场景面板（自动化运动动画）

功能：实时绘制管道、发射机、接收机 / A 字架运动轨迹。

2.2.1 绘图元素

1. 背景：平面坐标系（m）
2. 管道：灰色实线，拐点标注
3. 破损点：红色圆点

1. 电流衰减曲线: $I(x)$ 指数曲线, 异常点标红
2. 电位梯度 $\text{dB}\mu\text{V}$ 曲线 (A 字架)
3. 管道埋深曲线
4. 方向角曲线 (判断拐点)

2.3.3 数据输出

- 自动保存: CSV / Excel
- 记录字段: 时间、距离、电流、埋深、GPS、状态、衰减率

1. 常规检测表

时间、GPS、电流、埋深、走向

2. 异常点表

异常类型、位置、衰减率、信号特征、处理结果

3. 定位结果

破损点坐标、埋深、定位误差、现场示意图

三、设备原理与参数

3.1 Tx- 150PCM 发射机 (固定型号)

- 最大功率: 150W
- 最大电流: 3A
- 恒流输出
- 支持模式: ELF / ELCD / LFCD
- ELCD 组合: 35%4Hz + 30%8Hz + 35%128Hz
- 电压等级: 20/40/60/80/100V LED 指示
- 保护: 过温、过压、功率限制

3.2 PCMx 接收机

- 内置 GPS, 精度 3m CEP
- 磁力计脚检测 4Hz 信号
- 天线模式: 峰值 + (默认)

- 自动深度：TruDepth 功能
- 存储：最多 10000 条记录
- 通信：蓝牙、USB

3.3 A 字架 (ACVG)

- 针距：0.5m
- 红色：靠近发射机（后方）
- 绿色：前进方向（前方）
- 判据：电位差 $\approx 0 \rightarrow$ 破损在两脚正中间

四、数学模型

4.1 电流衰减模型

Plain Text
$$I(x) = I_0 * \exp(-\alpha * x)$$

- I_0 ：发射端电流（0.3A）
- α ：衰减系数（与土壤、防腐层、半径相关）
- x ：距离

4.2 异常判定

Plain Text
衰减率 = $|I(x) - I(x-5)| / I(x-5) \geq 30\%$

满足 $\rightarrow$ 启动 A 字架。

4.3 方向判定

两点 (x_1, y_1) 、 (x_2, y_2) 拟合方向角 θ :

Plain Text
$$\theta = \arctan2(y_2 - y_1, x_2 - x_1)$$

角度差 $> 10^\circ \rightarrow$ 判定拐点。

4.4 如何仿真地表电位

把防腐层破损点看作埋在地下的半球形点电流源电流从破损点漏出 → 向土壤中呈半球辐射状扩散

地表某点到破损点水平距离为 r ，埋深为 h

地表电位：

$$V(x, y) = \frac{I_{leak} \cdot \rho}{2\pi \cdot \sqrt{x^2 + y^2 + h^2}}$$

符号含义

- I_{leak} ：破损点**泄漏电流** (A)
- ρ ：土壤电阻率 ($\Omega \cdot m$)
- h ：管道埋深 (m)
- x, y ：地表测点**水平坐标**
- $\sqrt{x^2 + y^2 + h^2}$ ：地表某点到破损点的**直线距离**

I_{leak} 如何求取

- 宏观电流： $I(x) = I_0 e^{-\alpha x}$
- 遇到破损点：电流**突然下降**
- 下降比例 $\geq 30\%$ 判定破损
- 泄漏电流：

$$I_{leak} = I_{front} - I_{behind}$$

4.5 A 字架定位

电位差 $\Delta V = V_{绿} - V_{红}$

$\Delta V \approx 0$ 也就是最接近 0 是 → 在两针脚中心的正下方是破损点。

五、标准化检测流程（结构化）

5.1 步骤 1：设备初始化

1. 架设 Tx- 150PCM，接地

2. 设置 ELCD 模式，电流 0.3A
3. PCMx 开机，匹配频率，开启 GPS
4. 自检通过（仿真默认通过）
5. 增加高斯白噪声模拟现场干扰

5.2 步骤 2：管道定位（圆定位法）

1. 20m 半径圆周扫描 → 峰值定位
2. 取 0.2m 区间 → 谷值定位 → 管道原点
3. 30m 半径重复 → 第二点
4. 两点拟合管道方向

5.3 步骤 3：宏观检测（ACCA）

1. 沿方向前进，每 0.05m 采样
2. 每 5m 存储数据
3. 内存缓存最近 2 组数据
4. 实时计算衰减率

5.4 步骤 4：异常识别

满足任一条件即异常：

1. 电流衰减率 $\geq 30\%$
2. 电流陡降、台阶状突变
3. 电流方向反转（ACD）
4. dB μ V 异常

5.5 步骤 5：回退规则

- 距上一点 $< 2\text{m}$ → 回退到上上个点
- $\geq 2\text{m}$ → 回退到上一个点

5.6 步骤 6：场景判别（拐点 / 分支 / 破损）

以异常点为圆心，3m、6m 做双圆定位：

- 每圆 2 个区间 + 方向改变 → 拐点

- 每圆 2 个区间 + 方向不变 → 破损
- 每圆 >2 个区间 → 分支，报警

5.7 步骤 7：A 字架精准检测 (ACVG)

1. 插入 A 字架，自动进入 ACVG
2. 逐点测量电位差
3. 找 $\Delta V \approx 0$ 点
4. 十字复测 4 次，取最大值定位
5. 记录破损坐标、埋深、信号值，北京时间

六、仿真系统数据流

1. 参数界面 → 全局配置字典
2. 计算线程：
 - 生成管道坐标
 - 生成破损点
 - 计算 $I(x)$ 序列
 - 异常检测
 - 运动路径规划
3. 2D 界面：实时绘制位置
4. 数据界面：绘制曲线、显示数值
5. 输出：CSV、结果报表

七、精度与约束（仿真评价指标）

- 管道走向误差： $\leq 1^\circ$
- 破损点平面误差： $\leq 0.5\text{m}$
- 埋深误差： $\leq \pm 0.1\text{m}$
- 异常识别准确率： $\geq 99\%$
- 不允许漏检破损点

八、 编码友好性说明

本文档已按代码可直接映射结构编写：

1. 所有参数命名统一、有默认值、有范围
2. 三界面分工明确，对应三个类 / 面板
3. 流程是顺序 + 判断，可直接写成 if/while/for
4. 公式标准化，可直接写进 Python
5. 设备型号固定，无需动态适配
6. 数据字段固定，可直接生成 CSV 结构

九、交付物

1. 项目详细说明书（本文档）
2. Python 三界面仿真源码（Tkinter/Matplotlib）
3. 默认参数配置文件
4. 测试数据集（900m 管道 + 3 个破损）
5. 运行说明书